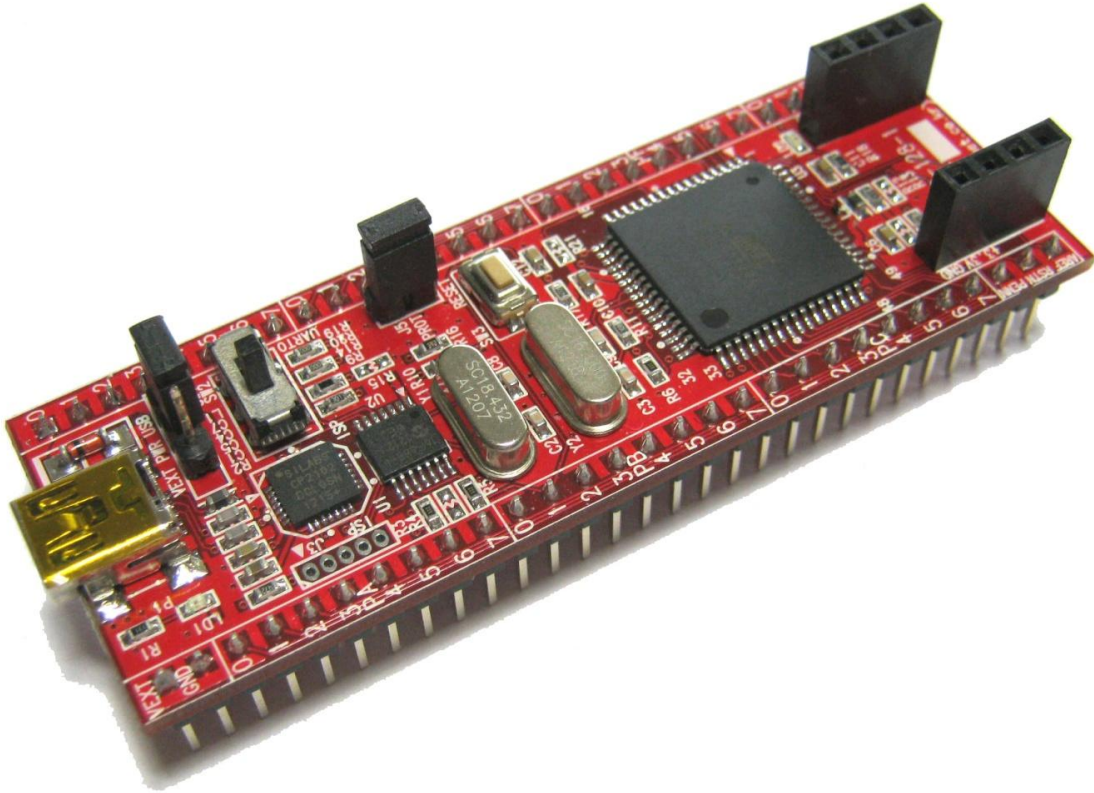


JMOD-128-1 : ATmega128(AVR) 기본 모듈



제품 소개

국내 최초로 기본 모듈 내에 프로그램(ISP) 다운로더 내장!!!

블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1) 장착 가능!!!

JMOD-128-1은 ATmega128 MCU를 이용하여, 다양한 기능을 구현하거나 시험해 볼 수 있도록 모듈 형태로 개발된 마이크로컨트롤러 모듈입니다. 개발자의 편의를 위하여 소형 모듈에서는 국내 최초로 프로그램(ISP) 다운로더 기능을 내장하고 있으며, USB 커넥터 하나로 전원 공급과 다운로드 수행, UART(RS232C) 인터페이스를 동시에 처리할 수 있는 기능도 제공합니다. ATmega128의 53개 GPIO 전체가 외부 핀으로 연결되어 있으며, 외부공급전원(VEXT)을 모듈의 공급전원으로 사용할 수도 있도록 하여 3.3V 등, 5V 이하의 입출력 신호 인터페이스도 가능하도록 하였습니다. 또한, 총 58핀의 인터페이스는 핀 간격이 모두 2.54mm로 되어 있어 일반 브레드보드나 외부 시스템에 쉽게 장착할 수 있도록 하였습니다. **한편, 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1)을 쉽게 장착할 수 있도록 인터페이스 커넥터도 제공합니다.**

8가지 특징

1. ATmega128 MCU 58핀 모듈형 인터페이스 (2열 x 29핀, 2.54mm 핀헤더 타입)
2. 프로그램(ISP) 다운로더 내장 (MCU 모듈 국내 최초)
3. 53개의 IO 포트 전체에 대한 외부 2.54mm 핀헤더 제공 (브레드보드 장착 편리)
4. USB 케이블 하나로 전원과 ISP, UART(RS232C) 케이블의 3가지 겸용
5. 3.3V ~ 5V의 외부 전원 선택으로 5V 이하(3.3V 등) I/O 신호 인터페이스 가능
6. ATmega128 퓨즈비트에 대한 쓰기 금지로 안정성 증대
7. 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1) 인터페이스 지원.

기능 및 규격

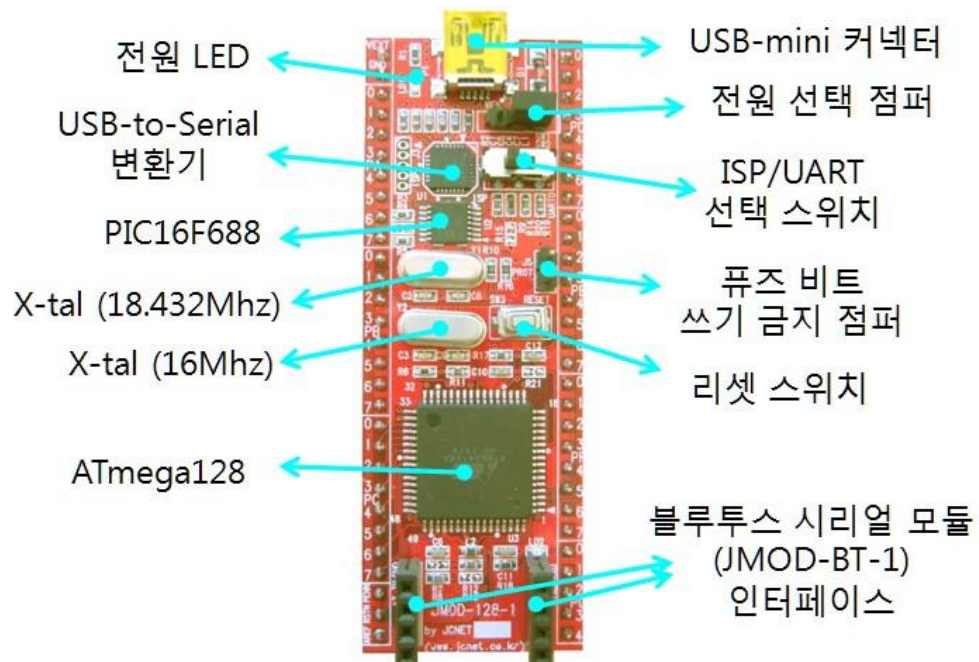
항목	내용
MCU	AVR 마이크로컨트롤러, ATmega128A-AU, 16Mhz
ISP	ISP 다운로더 내장, USB-mini 커넥터
UART(RS232C)	USB-to-Serial(RS232C) 변환기 내장, CP2102
인터페이스	2 x 29 (58핀) 2.54mm 핀헤더, 53개 GPIO 핀 전체 지원
무선 모듈 지원	블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1) 연결용 8핀 커넥터 지원
전원	+5V(USB-mini 커넥터로 공급) 또는 3.3V ~ 5V 외부 전원(VEXT)
크기	274 mm X 762 mm (가로 X 세로)

제품 구성품

1. JMOD-128-1 기본 모듈 : 1개
2. USB-mini-to-USB-A 케이블(1 m) : 1개
3. JMOD-128-1 ATmega128 모듈 사용자 설명서 : 1부
4. 회로도, CP2102 드라이버 (구매사이트 다운로드)

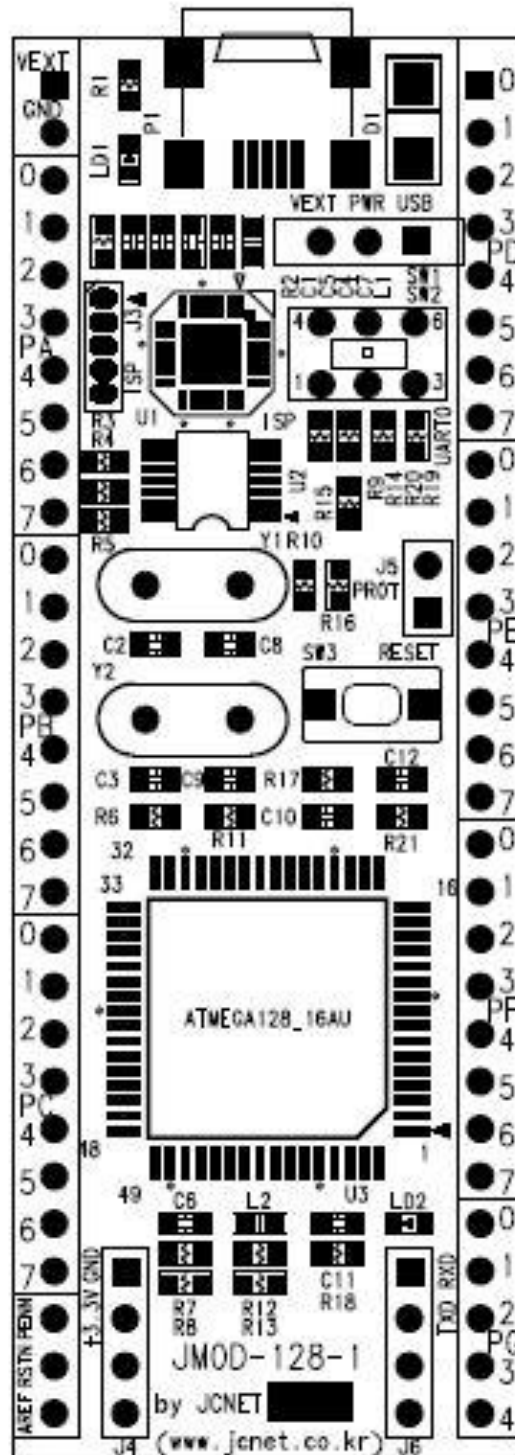


제품 외관 및 구성도



핀 기능 및 배치도

1	VEXT
2	GND
3	PA0, AD0
4	PA1, AD1
5	PA2, AD2
6	PA3, AD3
7	PA4, AD4
8	PA5, AD5
9	PA6, AD6
10	PA7, AD7
11	PB0, SS*
12	PB1, SCK
13	PB2, MOSI
14	PB3, MISO
15	PB4, OC0
16	PB5, OC1A
17	PB6, OC1B
18	PB7, OC2, OC1C
19	PC0, A8
20	PC1, A9
21	PC2, A10
22	PC3, A11
23	PC4, A12
24	PC5, A13
25	PC6, A14
26	PC7, A15
27	PEN*
28	RESET*
29	AREF



PD0, SCL, INT0	58
PD1, SDA, INT1	57
PD2, RXD1, INT2	56
PD3, TXD1, INT3	55
PD4, ICP1	54
PD5, XCK1	53
PD6, T1	52
PD7, T2	51
PE0, RXD0, PDI	50
PE1, TXD0, PDO	49
PE2, XCK0, AIN0	48
PE3, OC3A, AIN1	47
PE4, OC3B, INT4	46
PE5, OC3C, INT5	45
PE6, T3, INT6	44
PE7, ICP3, INT7	43
PF0, ADC0	42
PF1, ADC1	41
PF2, ADC2	40
PF3, ADC3	39
PF4, ADC4, TCK	38
PF5, ADC5, TMS	37
PF6, ADC6, TDO	36
PF7, ADC7, TDI	35
PG0, WR*	34
PG1, RD*	33
PG2, ALE	32
PG3, TOSC2	31
PG4, TOSC1	30

- VEXT 신호는 모듈의 전원으로 사용될 수 있는 외부 전원 입력입니다.

커넥터와 스위치

이름	기능
USB-mini 커넥터	JMOD-128-1과 PC와의 연결 커넥터 (전원, 다운로드, 시리얼)
전원 선택 점퍼	오른쪽(USB)으로 위치 시 USB에서 전원(+5V)이 공급되며, 왼쪽(VEXT)으로 위치 시, VEXT핀(왼쪽 맨 위)으로부터 전원이 공급됨
ISP/UART 선택 스위치	ATmega128 프로그램 퓨징 시에는 반드시, 왼쪽(ISP)으로 위치시켜야 하며, 프로그램 후 USB를 시리얼(UART0) 포트 용도로 사용하기 위하여는 오른쪽(UART0)로 위치시켜 함
퓨즈 비트 쓰기 보호 점퍼	이 점퍼가 연결되어 있지 않으면 AVR Studio4 상에서 ATmega 128 퓨즈비트에 대한 쓰기가 금지되며, 퓨즈비트에 대한 쓰기가 가능하도록 하려면 이 점퍼를 연결하여야만 됨
리셋 스위치	누를 시, 리셋 신호를 발생시켜 ATmega128를 초기화 함
블루투스 시리얼 모듈 인터페이스 커넥터	블루투스 시리얼 모듈 장착용 커넥터 (JMOD-BT-1은 바로 장착 가능)

외부 전원(VEXT) 이용 시 사용 절차

외부전원(VEXT) 핀을 통하여 외부에서 JMOD-128-1 모듈에 전원을 인가하여 사용하는 경우, 공급되는 전원이 4.5V 이하이면 아래의 과정을 거쳐 사용하여야 합니다.

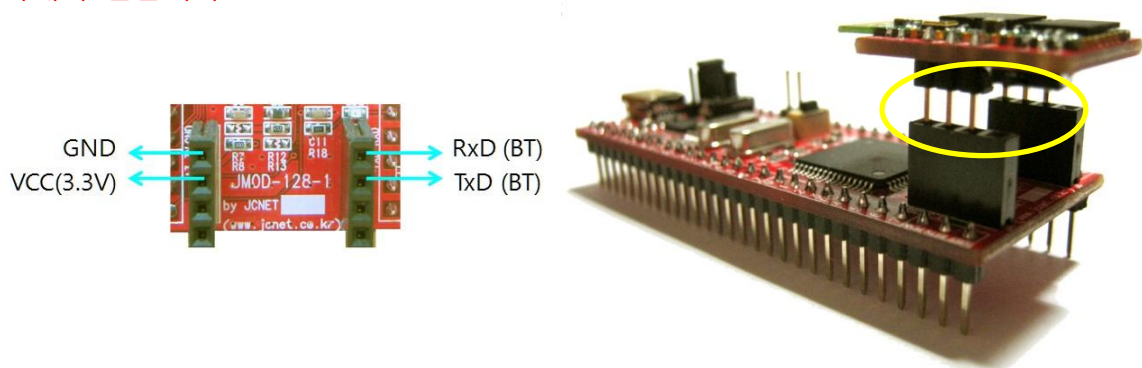
- 가. 전원선택 스위치를 USB로 위치시킴
- 나. 퓨즈비트 쓰기 금지 점퍼를 연결
- 다. USB-mini 커넥터를 통하여 전원 인가
- 라. ATmega128의 내부 클록을 8Mhz 이하로 선택하여 퓨징
- 마. 전원선택 스위치를 외부전원(VEXT)으로 위치시킴
- 바. VEXT 핀을 통하여 전원 인가 후 사용

JMOD-128-1의 터미널 연결

<JMOD-128-1>은 내부에 USB-to-Serial 변환기를 내장하고 있는데, ATmega128의 UART0 포트는 이 변환기를 통하여 USB 인터페이스로 외부와 연결됩니다. 연결방법은 <PD6>핀 왼쪽에 있는 <ISP/UART 선택 스위치>를 오른쪽 <UART>의 위치로 두고, USB 케이블로 <JMOD-128-1>과 PC를 연결한 후, PC 쪽에서 터미널 에뮬레이터 프로그램을 수행하면 됩니다.

JMOD-128-1의 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1) 연결

<JMOD-128-1>은 또한 내부에 블루투스 시리얼 모듈을 장착할 수 있도록 커넥터 (인터페이스)를 제공하고 있으며, 이 인터페이스의 신호는 ATmega128의 UART1 포트에 연결되어 있습니다. 즉, <JMOD-128-1>에 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1)을 장착하면, <JMOD-128-1>은 스마트폰과 같은 외부의 블루투스 기기와 통신이 가능합니다. <JMOD-128-1>은 블루투스 시리얼 모듈용 전원으로 3.3V를 기본적으로 제공하고 있기 때문에, 레귤레이터와 같은 부가적인 하드웨어가 더 필요하지 않다는 장점이 있습니다. 커넥터의 핀 배치 및 <JMOD-BT-1>을 장착한 연결 방법을 보이면 아래와 같습니다.

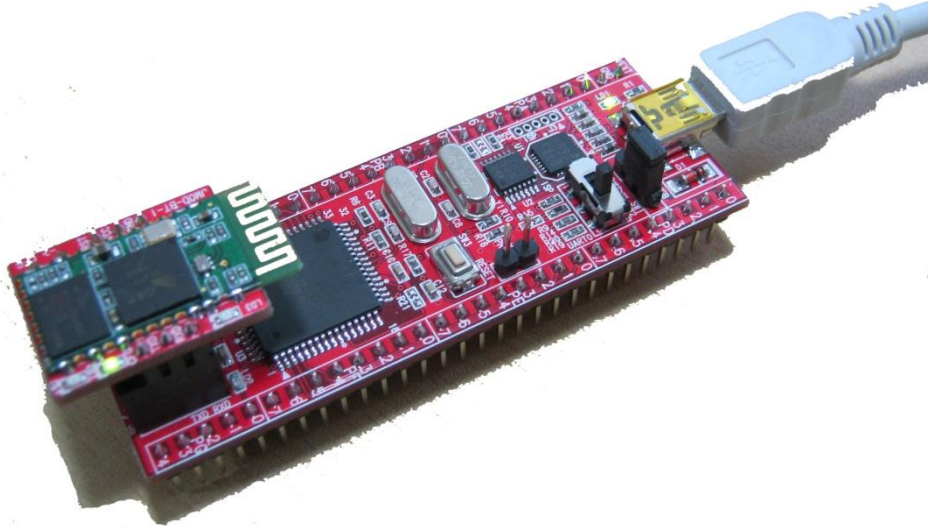


소프트웨어 개발 환경

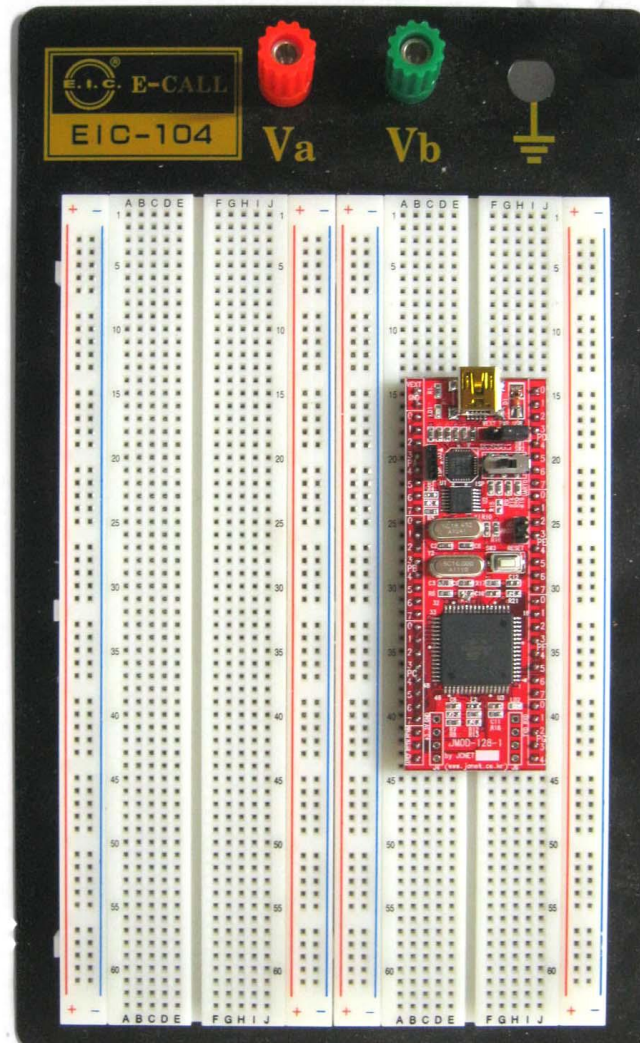
- 제품에 동봉된 "JMOD-128-1 ATmega128 기본 모듈 사용자 설명서" 참조

제품 관련 사진

- 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1)을 장착한 예



- 브레드보드에 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1)을 장착한 예



참조용 파일 (관련자료 다운로드에서 다운 가능)

- JMOD-128-1 사용자 설명서
- JMOD-128-1 회로도
- JMOD-128-1 용 USB 드라이버 (CP2102 드라이버)

A/S 및 문의처

- JMOD-128-1의 A/S, 구매, 반품, 영업, 간단한 기술 및 기타 문의
 - 주소 : 대전시 서구 둔산대로 117번길 66 (만년동 골드타워) 526호
 - 전화 : 042-486-0761
 - 팩스 : 042-486-0763
 - 이메일 : jcnet@jcnet.co.kr
- JMOD-128-1의 하드웨어, 소프트웨어, 개발환경 등 순수하게 기술과 관련된 문의
 - 네이버 임베디드홀릭(<http://cafe.naver.com/lazydigital>) 카페